НЕДЕЛЯ 03 / 52

Контракты и композиция

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Контракт вместо жёсткой зависимости — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Контракт AI-функции до интеграции — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Выделить сервис задач и интерфейс репозитория

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Контракт вместо жёсткой зависимости

Простыми словами

Интерфейс описывает, что компонент умеет, а не как он устроен. Generic-параметр T позволяет написать контейнер для разных типов. Record удобен для небольшого набора данных; это не обязательная замена всем классам.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week03; затем cd Week03. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
IFormatter formatter = new PlainFormatter();
Console.WriteLine(formatter.Format(new TaskInfo(1, "Учиться")));
record TaskInfo(int Id, string Title);
interface IFormatter { string Format(TaskInfo item); }
class PlainFormatter : IFormatter
{
    public string Format(TaskInfo item) => $"{item.Id}: {item.Title}";
}
```

Что должно получиться

Строка «1: Учиться». Вызов зависит от IFormatter, реализация — PlainFormatter.

Попробуй сам

Добавь вторую реализацию форматирования с квадратными скобками. Подставь её, не меняя вызывающий код. Объясни своими словами, что обещает интерфейс.

Если запутался

Не добавляй абстракцию для каждой строки кода: она должна решать конкретную задачу.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Когда оправдан интерфейс?

Проверка ответа

Когда оправдан интерфейс? Когда нужна граница между компонентами или заменяемая реализация, а не ради дополнительного файла.

Один маленький опыт

Добавь вторую реализацию форматирования с квадратными скобками. Подставь её, не меняя вызывающий код. Объясни своими словами, что обещает интерфейс.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не добавляй абстракцию для каждой строки кода: она должна решать конкретную задачу.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week03; затем cd Week03. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Строка «1: Учиться». Вызов зависит от IFormatter, реализация — PlainFormatter.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Контракт AI-функции до интеграции

Простыми словами

Контракт описывает вход, выход и ошибки. Даже если текст производит модель, приложение должно знать, какой результат допустим. Начни с маленькой функции резюме, а не со всезнающего ассистента.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Вход: { "note": "Учебная заметка", "maxBullets": 2 }
Выход: { "summary": "Коротко", "nextStep": "Один шаг" }
Ошибки: пустой note; слишком длинный note; нет результата.
Секрет провайдера не является полем пользовательского JSON.
```

Что должно получиться

Получится контракт, который можно проверить без внешнего AI-сервиса.

Попробуй сам

Опиши обязательные поля и предел длины. Придумай три неверных входа. Реализуй fake-ответ, который следует той же форме.

Если запутался

Не отдавай модели решение о том, какие серверные ограничения можно пропустить.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Выделить сервис задач и интерфейс репозитория

С чего начать

Выдели ITaskStore с методами поиска и добавления. Сделай InMemoryTaskStore. Пусть код меню использует интерфейс, а не List напрямую.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Выделить сервис задач и интерфейс репозитория

Связь с темой

Интерфейс описывает, что компонент умеет, а не как он устроен. Generic-параметр T позволяет написать контейнер для разных типов. Record удобен для небольшого набора данных; это не обязательная замена всем классам.

Порядок действий

1. Выдели ITaskStore с методами поиска и добавления.

2. Сделай InMemoryTaskStore.

3. Пусть код меню использует интерфейс, а не List напрямую.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не добавляй абстракцию для каждой строки кода: она должна решать конкретную задачу.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

C# с нуля — полный курс, часть 1 · RU

C# Tutorial — Full Course for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Добавь вторую реализацию форматирования с квадратными скобками. Подставь её, не меняя вызывающий код. Объясни своими словами, что обещает интерфейс.

Контрольный вопрос

Когда оправдан интерфейс? Когда нужна граница между компонентами или заменяемая реализация, а не ради дополнительного файла.

30 минут: объяснить решение

Перед задачей записывать цель, happy path, edge cases, критерии готовности и вопросы к заказчику. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Выделить сервис задач и интерфейс репозитория. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Заменяет ли JSON корректность смысла? Нет: валидная структура может содержать неверные сведения.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Introduction: Generative AI with .NET · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.